

CanlıFal — Faz 20 Raporu

Transaction Safety + Race Condition Düzeltmeleri (§77-78)

Tarih: 2026-08-27

Checkpoint: Phase 20: transaction safety race conditions

Doğrulama: tsc ☒ · build ☒ · dev sunucu ☒ · kimlikli canlı uç testi ☒ · deploy ☒ (yapılmadı)

1. Amaç

§77 (Database Transaction Safety) ve §78 (Concurrency / Race Conditions) bölümlerinde listelenen kritik işlem yollarını denetleyip, atomik olmayan yazımları interactive transaction'a sarmak ve TOCTOU yarış koşullarını kapatmak.

2. Denetim sonucu

Mevcut kodda toplam **47** `$transaction` çağırısı bulundu. §77'de listelenen 8 kritik alan tarandı:

Alan	Önceki durum	Faz 20 eylemi
Seat assignment	findFirst → upsert (TOCTOU)	☒ Interactive tx ile sarıldı
Gift (sohbet odası)	Zaten interactive tx	— değişiklik yok
Gift (canlı yayın)	Zaten batch tx	— değişiklik yok
Wallet / jeton düşümü	Zaten batch tx	— değişiklik yok
Withdrawal	Zaten batch tx	— değişiklik yok
Reward / günlük görev	Kontrol tx dışında (çift talep riski)	☒ Interactive tx ile sarıldı
Günlük giriş bonusu	Kontrol tx dışında (çift talep riski)	☒ Interactive tx ile sarıldı
Agency commission	3 ayrı yazım, tx YOK	☒ Interactive tx ile sarıldı
Membership / üyelik	Mevcut işlem yolu yok (harici ödeme)	— kapsam dışı
Leaderboard reward	Mevcut ödül dağıtım ucu yok	— kapsam dışı

3. Yapılan düzeltmeler

3.1 Ajans komisyonu — `lib/agency-commission.ts`

Sorun: `agencyEarning.create` + `agency.update` + `agencyUser.update` üç ayrı sorguydu. Herhangi biri başarısız olursa toplamlar tutarsız kalırdı.

Düzeltilme: Üç yazım tek bir `prisma.$transaction(async (tx) => { ... })` içine alındı. Hata durumunda tümü geri alınır.

3.2 Koltuk ataması — `app/api/chat/rooms/[roomId]/presence/route.ts`

Sorun: `findFirst` ile koltuk boş mu kontrolü yapılıyor, sonra ayrı bir `upsert` ile koltuk atıyor. İki eş zamanlı istek aynı koltuğu alabiliyordu (TOCTOU).

Düzeltilme: Kontrol + `upsert` tek bir interactive transaction (`ReadCommitted` izolasyon) içinde. Çakışma tespit edilirse kullanıcı dinleyici olarak kalır (`seatIndex = -1`), hata dönmez (istemci presence yanıtından durumu okur). P2002 geri dönüş davranışı korundu.

3.3 Günlük görev talebi — `app/api/daily-missions/route.ts`

Sorun: `findUnique` ile “zaten tamamlandı mı” kontrolü yapılıyor, ardından ayrı bir batch `$transaction` ile kredi artırılıp `dailyTask` oluşturuluyor. İki eş zamanlı istek arasından sızıp çift ödül alabilirdi (unique constraint P2002 ikincisini engellerdi ama kredi artışı zaten yapılmış olurdu).

Düzeltilme: Hem `all_complete_bonus` hem normal görev yolu interactive `$transaction` içine alındı. Kontrol, kredi artışı ve `dailyTask.create` atomik. P2002 catch bloğu da eklendi (ekstra güvenlik ağı).

3.4 Günlük giriş bonusu — `app/api/jeton/route.ts`

Sorun: Aynı desen: kontrol tx dışında, kredi artışı tx içinde.

Düzeltilme: Aynı çözüm uygulandı. `currentCredits` ve `newCreditsBalance` dış kapsama taşındı (ledger kaydı için).

4. Zaten güvenli bulunan yollar

Dosya	Desen
chat/rooms/[roomId]/gifts/route.ts	Interactive \$transaction(async (tx) => { ... }) — gönderici/alıcı/oda sahibi bakiye hareketleri atomik
video-streams/[streamId]/gifts/route.ts	Batch \$transaction([...]) — gönderici/alıcı + hediye kaydı atomik
admin/withdrawals/route.ts	Batch \$transaction
gifts/missions/[missionId]/claim/route.ts	Interactive \$transaction + upsert + P2002 guard
gifts/battles/route.ts	Interactive \$transaction + idempotency (mevcut aktif savaş kontrolü)
room/[sessionId]/tip/route.ts	Batch \$transaction
room/[sessionId]/route.ts (süre uzatma)	Batch \$transaction
fortune-tellers/session/route.ts	Batch \$transaction
bana-ozel/open/route.ts	Batch \$transaction (LLM çağrısından sonra; bakiye kontrolü TOCTOU riski düşük — kısa zaman penceresi)

5. Canlı doğrulama

Kontrol	Sonuç
Tip kontrolü + derleme	✓
Geliştirme sunucusu + /api/health	✓ 200
Günlük görev: ilk talep login	✓ {success, creditsEarned: 5}
Günlük görev: tekrar login	✓ {error, alreadyClaimed: true} (400)
Jeton günlük giriş: (zaten alınmış)	✓ {error, alreadyClaimed: true} (400)

6. Değişen dosyalar

Dosya	Değişiklik
lib/agency-commission.ts	3 yazım → interactive tx
app/api/chat/rooms/[roomId]/presence/route.ts	Koltuk kontrol+upsert → interactive tx (Read-Committed)
app/api/daily-missions/route.ts	Bonus + regular claim → interactive tx + P2002 guard
app/api/jeton/route.ts	daily_login → interactive tx + P2002 guard

7. Envanter (değişmedi)

780 handler · 502 path · 172 kategori · 215 model. \$transaction kullanımı: 47 → **51** (4 interactive tx eklendi/değiştirildi).

8. Durum

- Checkpoint kaydedildi 
- Üretime alınmadı 